

3. Funkcja homograficzna 2

Naszkicuj wykres funkcji f . Podaj jej przedziały monotoniczności.

a) $f(x) = \frac{-4x+6}{x-2}$

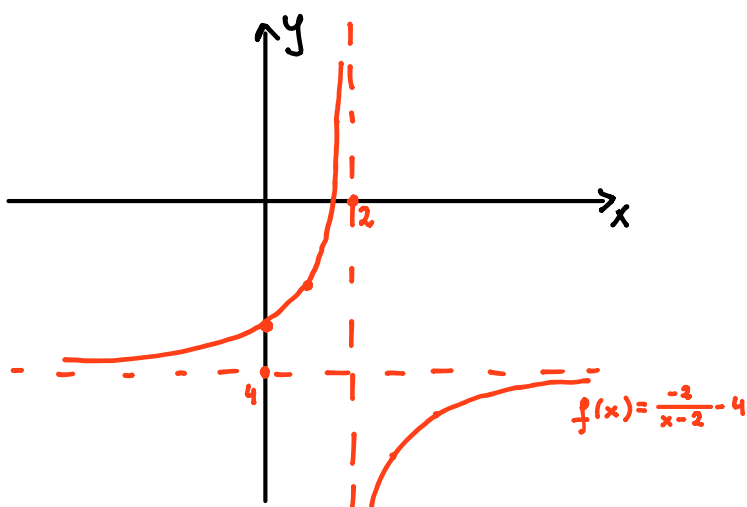
b) $f(x) = \frac{-3x+8}{-x+2}$

c) $f(x) = \frac{-8x+6}{2x-1}$

a) ① Przekształcamy wzór funkcji do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{-4x+6}{x-2} = \frac{-4(x-2)-2}{x-2} = \frac{-2}{x-2} - 4$$

② Szkicujemy wykres $f(x)$.



③ Odczytujemy przedziały monotoniczności.

Funkcja homograficzna jest przedziałami malejąca lub przedziałami rosnąca.

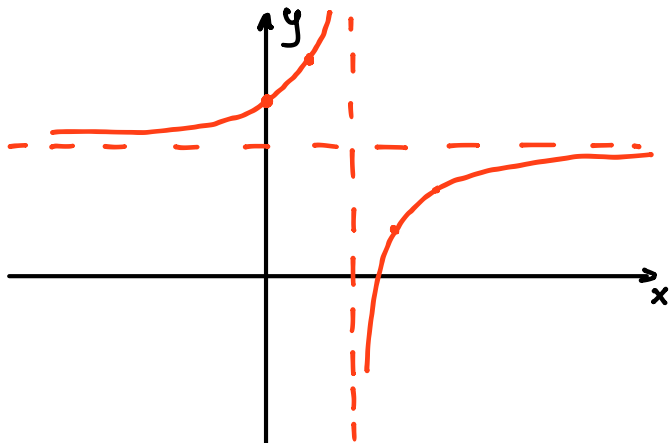
Podając jej przedziały monotoniczności nie można użyć znaku sumy między przedziałami. Trzeba zapisać je osobno.

Odp: Funkcja rośnie w ($\nearrow$) przedziałach $(-\infty, 2)$ i $(2, +\infty)$.

b) ① Przekształcamy wzór funkcji do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{-3x+8}{-x+2} = \frac{3(-x+2)+2}{-x+2} = \frac{2}{-x+2} + 3 = \frac{-2}{x-2} + 3$$

② Szkicujemy wykres $f(x)$.



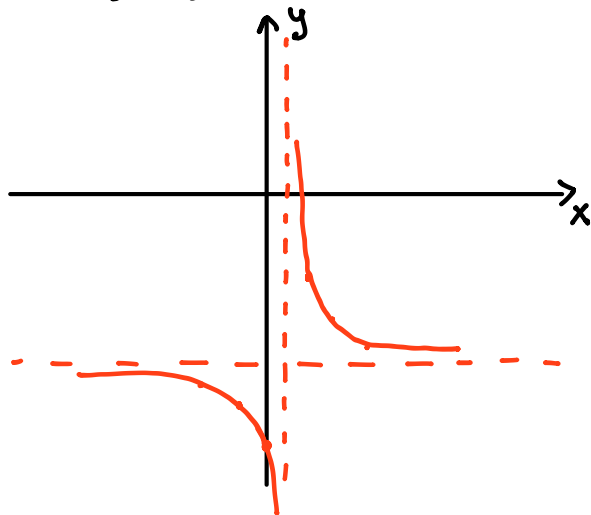
③ Odczytujemy przedziały monotoniczności.

Odp: Funkcja rośnie w ($\nearrow$) przedziałach $(-\infty, 2)$ i $(2, +\infty)$.

c) ① Przekształcamy wzór funkcji do postaci kanonicznej.

$$f(x) = \frac{-8x+6}{2x-1} = \frac{-4x+3}{x-\frac{1}{2}} = \frac{-4(x-\frac{1}{2})+1}{x-\frac{1}{2}} = \frac{1}{x-\frac{1}{2}} - 4$$

② Szkicujemy wykres $f(x)$.



③ Odczytujemy przedziały monotoniczności.

Odp: Funkcja maleje w ($\searrow$) przedziałach $(-\infty, \frac{1}{2})$ i $(\frac{1}{2}, +\infty)$.